
UE MATH 361 : Statistique Inférentielle
Examen

Consignes : Répondre de manière claire, rigoureuse et justifiée. Toute réponse non justifiée ne sera pas prise en compte.

Dans toute l'épreuve, on admettra :

— Formule du changement de variables :

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) \left| \det \frac{\partial(h_1, \dots, h_n)}{\partial(y_1, \dots, y_n)} \right|.$$

— Densité de la loi Beta :

$$f(y) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} y^{a-1}(1-y)^{b-1}, \quad 0 < y < 1.$$

Exercice 1 : Questions de cours (04 points)

1. Énoncer le théorème de factorisation de Neyman-Fisher. (1 pt)
2. Définir une statistique suffisante et complète. (1 pt)
3. Définir un estimateur efficace. (1 pt)
4. Définir l'information de Fisher dans un modèle régulier. (1 pt)

Exercice 2 : Estimations et Théorie (08 points)

On suppose désormais $\alpha = 1$, ainsi

$$X_i \sim \mathcal{E}(\lambda), \quad f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0.$$

I. Etude théorique

1. Déterminer la loi de $S = \sum_{i=1}^n X_i$. (1 pt)
2. On pose $Y = \frac{X_1}{S}$, $Z_i = \frac{X_i}{S}$, $i \in \llbracket 2, n-1 \rrbracket$.
 - (a) Exprimer $(X_1, \dots, X_n)$ en fonction de $(S, Y, Z_2, \dots, Z_{n-1})$. (1 pt)
 - (b) Déterminer le domaine de définition. (1 pt)
 - (c) Sachant que le jacobien vaut S^{n-1} :
 - i. Déterminer la densité jointe et montrer la factorisation. (1.5 pt)
 - ii. En déduire l'indépendance de S et Y et la loi de Y . (0.5 pt)

II. Applications

On cherche à estimer

$$q(\lambda) = \mathbb{P}(X_1 \leq x) = 1 - e^{-\lambda x}.$$

1. Montrer que $U = \mathbb{1}_{[0,x]}(X_1)$ est sans biais. (1 pt)
2. On pose $\tilde{U} = \mathbb{E}(U \mid S)$ (on admet que S est une statistique suffisante et complète) :
 - (a) Montrer que $\tilde{U}$ est sans biais. (0.5 pt)
 - (b) Montrer que

$$\text{Var}(U) = \text{Var}(\tilde{U}) + \text{Var}(U - \tilde{U}).$$
 (0.5 pt)
 - (c) En déduire que $\tilde{U}$ est l'UMVU de $q(\lambda)$. (1 pt)

Exercice 3 : Loi uniforme (08 points)

On suppose $(X_1, \dots, X_n)$ i.i.d. $\sim \mathcal{U}(0, \theta)$, où $\theta > 0$ est inconnu.

1. Déterminer l'EMV de θ . (1 pt)
2. On note $X_{(n)} = \max(X_1, \dots, X_n)$.
 - (a) Déterminer la fonction de répartition de $X_{(n)}$. (0.5 pt)
 - (b) En déduire $\mathbb{E}(X_{(n)})$. (0.5 pt)
 - (c) L'EMV est-il sans biais ? (0.5 pt)
3. Construction d'un intervalle de confiance exact (2 pts)
 - (a) Montrer que

$$T = \frac{X_{(n)}}{\theta} \sim \text{Beta}(n, 1).$$

(0.5 pt)

- (b) Déterminer la constante c telle que

$$\mathbb{P}(T \geq c) = 0.95.$$

(1 pt)

- (c) En déduire un intervalle de confiance exact unilatéral inférieur de niveau 95% pour θ . (0.5 pt)

4. Test de

$$H_0 : \theta = \theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \theta < \theta_0.$$

- (a) Donner une statistique de test naturelle. (0.5 pt)
- (b) Déterminer la région critique de niveau 5%. (1 pt)

Données :

0.8 1.6 1.2 0.4 1.9 1.1 0.7 1.3 0.9 1.5

5. Calculer l'EMV. (0.5 pt)
6. Construire l'IC numérique. (0.5 pt)
7. Tester $H_0 : \theta = 2$ au seuil de 5%. (1 pt)